

Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
Fakultät Elektrotechnik, Medien und Informatik

Prof. Dr. Ulrich Schäfer

Projektarbeit Mobile & Ubiquitous Computing SoSe 2026

Gruppe 03: Erika Musterfrau & Thomas Mustermann

Studiengang $\in$ {Medieninformatik, Industrie-4.0-Informatik,
Künstliche Intelligenz, Ingenieurpädagogik}

21. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Projektplanung und Vorgehen	2
3	Implementierung	2
4	Probleme und Diskussion	3
5	Zusammenfassung und Ausblick	3
A	Code	4
	Literatur	4

1 Einleitung

Hier starten Sie mit Ihrer Beschreibung.

Bitte passen Sie in der $\text{\LaTeX}$ -Datei `projektarbeit.tex` am Anfang folgende Zeilen an:

```
\newcommand*\IhrVornameEins{\Erika}  
\newcommand*\IhrNachnameEins{\Musterfrau}  
\newcommand*\IhrVornameZwei{\Thomas}  
\newcommand*\IhrNachnameZwei{\Mustermann}  
\newcommand*\IhreGruppe{\Gruppe 01}  
\newcommand*\IhrStudiengang{\Medieninformatik}  
\newcommand*\IhreArbeit{\Projektarbeit Mobile \& Ubiquitous Computing}  
\newcommand*\IhreSchluesselwoerter{\...}
```

Diese Literaturquellen sollten durch passende ersetzt werden: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

Sie können die Dokumentstruktur ändern. Dies ist lediglich ein Vorschlag.

Bei Heise (dies ist ein [link](#)) finden Sie eine Zusammenstellung, wie Sie eine $\text{\LaTeX}$ -Entwicklungsumgebung installieren, falls Sie nicht Overleaf benutzen wollen.

2 Projektplanung und Vorgehen

Hier sollten Sie auch das Protokoll (MQTT topics und Datenformat) für die Kommunikation zwischen ESP32 und PC/Laptop sauber dokumentieren.

Hier folgt ein Beispiel für ein Bild in Abbildung 1 auf Seite 2.



Abbildung 1: Waveshare ESP32-S3 1.69inch Touch Display Development Board, 240×280 Pixels (Quelle: [waveshare.com](https://www.waveshare.com/))

3 Implementierung

Ihr Code muss an dieser Stelle nicht vollständig wiedergegeben werden (→ Anhang), aber evtl. interessante Ausschnitte.

Doku s. <https://ctan.org/pkg/listings>

Mit `\lstinputlisting[lastline=14,language=C++]{sketch.ino}` können auch (Ausschnitte von) externen Quellcode-Dateien eingebunden werden, so dass *copy & paste* von Quellcode überflüssig wird.

Es folgt ein C++-Codebeispiel (Hinweis: Umlaute ins Listings funktionieren leider nicht so gut):

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // gibt etwas aus ueber die serielle Leitung:
  Serial.println("Hallo ESP");
}
```

Java geht auch, hier sieht man gleich die Javadoc-Syntax:

```
/**
 * Ein Hallo-Welt-Programm in Java.
 * Dies ist ein Javadoc-Kommentar.
 *
 * @author Ulrich Schaefer
 * @version 1.0
 */
public class HalloWelt {
  /**
   * Main-Methode
   *
   * @param args Kommandozeilenparameter
   * @return Rueckgabewert
   */
  public static int main(String[] args) {
    System.out.println("Hallo Welt!");
  }
} // Ende der Java-Klasse HalloWelt
```

Und zu guter Letzt noch ein XML-Beispiel:

```
<spitze>
  <!-- Kommentar in XML -->
  <klammer wert="auf"/>
</spitze>
```

4 Probleme und Diskussion

Sie können die Überschrift natürlich umbenennen, falls es keine Probleme gibt :-).

5 Zusammenfassung und Ausblick

Die Literatur (für den nächsten Abschnitt) tragen Sie in die Datei `quellen.bib` ein. Diese Datei hat die BiBTeX-Syntax (vgl. <https://ctan.org/pkg/bibtex>; BiBTeX ist

bei T_EXstudio bzw. Overleaf dabei).

Zur Literaturverwaltung verwenden Sie am besten Zotero [7] oder JabRef [3].

Bei meiner L^AT_EX-Installation ist der natdin-Style leider etwas buggy (bei @book wird die DOI-URL doppelt generiert, dafür fehlt sie bei @inproceedings). Allerdings funktioniert das Attribut lastchecked für Webseiten (Publikationstyp @misc).

A Code

Literatur

- [1] ARDUINO: *Arduino Language Reference*. <https://docs.arduino.cc/language-reference/>. Version: 2026, Abruf: 17.05.2026
- [2] BREYMAN, Ulrich: *C++ programmieren: C++ lernen – professionell anwenden – Lösungen nutzen. Aktuell zu C++20*. Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 2020. <http://dx.doi.org/10.3139/9783446465510>. <http://dx.doi.org/10.3139/9783446465510>. – ISBN 978–3–446–46551–0. – 6., überarbeitete Auflage
- [3] JABREF.ORG: *JabRef – Stay on top of your literature*. <https://www.jabref.org>, Abruf: 17.05.2026. – JabRef is an open-source, cross-platform citation and reference management tool
- [4] SCHÄFER, Ulrich ; SPURK, Christian: TAKE Scientist’s Workbench: Semantic Search and Citation-Based Visual Navigation in Scholar Papers. In: *Fourth IEEE International Conference on Semantic Computing*. Los Alamitos, CA, USA : IEEE Computer Society, September 2010. – ISBN 978–0–7695–4154–9, S. 317–324. – (Beispiel für Publikationstyp inproceedings/wissenschaftliches Konferenzpaper – bitte diese Referenz löschen)
- [5] Voss, Herbert: Flotter Oldie: (La)TeX – 25 Jahre und kein Ende. In: *c’t* 9 (2005), S. 172–175
- [6] WAVESHARE INTERNATIONAL LIMITED: *ESP32-S3 1.69inch Touch Display Development Board*. <https://docs.waveshare.com/ESP32-S3-Touch-LCD-1.69>. Version: 2025, Abruf: 17.05.2026
- [7] ZOTERO.ORG: *Zotero – Your personal research assistant*. <https://zotero.org>, Abruf: 17.05.2026. – Zotero is a free, easy-to-use tool to help you collect, organize, annotate, cite, and share research